

PLANTILLA PARA DILIGENCIAR · UNIDAD 3 · SESIÓN 3

Ingeniería de Requisitos

Historia de usuario y verificación INVEST

Diligencien una copia de esta plantilla por cada historia de usuario de su propio proyecto real, siguiendo el procedimiento de redacción de la guía teórica (sección 2) y el mismo nivel de detalle del Ejemplo resuelto sobre el proyecto PQRS.

Cómo diligenciar esta plantilla

El rol debe ser el más específico que exista en su dominio, nunca "usuario". La acción es lo que la persona quiere conseguir, no lo que el sistema hace por dentro. El beneficio no puede ser la acción repetida con otras palabras: si se deduce trivialmente de la acción, vuelvan a la meta del árbol de la que cuelga esta historia. La verificación INVEST pide una justificación escrita por letra — un visto bueno no cuenta.

Identificador de la historia (HU-01)**Meta de origen en el árbol de metas (y agente responsable)**

Meta G3.1.2: *"Secuenciar las paradas entregando primero los pedidos con producto perecedero y dejando al final los de manteca; dentro de cada grupo, minimizar tiempo y recorrido".*

Agente responsable: Sistema de Software .

1. Redacción de la historia

Como... (rol específico del dominio)

Distribuidor-Transportador de La Tradición

Quiero... (acción u objetivo observable)

visualizar la ruta diaria de reparto con las paradas ordenadas automáticamente de modo que se entreguen primero los pedidos de productos cárnicos frescos y embutidos, dejando para el final los despachos que contienen únicamente manteca de cerdo

Para... (beneficio: el porqué, no la acción repetida)

evitar que el producto perecedero se deteriore en el vehículo por demoras en el recorrido y reducir las mermas por ruptura de cadena de frío.

2. Verificación INVEST — una justificación por letra

Respondan la pregunta de chequeo de cada letra con un argumento concreto. Si alguna falla, escriban también la **acción correctiva** que aplicaron — una historia que falla una letra no se descarta, se arregla.

I — Independiente · ¿Podría entregarse sola, en un sprint, y aun así serviría para algo?

Sí pasa. La historia se puede desarrollar y entregar en un solo *sprint* dentro del módulo de planificación de rutas sin depender de que existan otros módulos complejos. Solo necesita recibir la lista de pedidos B2B confirmados y la marca de necesidad de frío de cada producto.

N — Negociable · ¿Deja espacio para que el equipo proponga cómo resolverla, o ya trae la solución impuesta?

Sí pasa. Define *qué* necesita el repartidor sin imponer una solución técnica rígida (como un algoritmo de grafos específico o Google Maps API). Deja espacio para que el equipo de desarrollo proponga la mejor regla de secuenciación técnica

V — Valiosa · ¿Pueden nombrar a la persona concreta que nota la diferencia cuando esté lista?

Sí pasa. El beneficiario directo es el *Distribuidor-Transportador* (quien evita reclamos en calle y pérdida de producto a bordo) y la *Gerencia General de La Tradición*, pues impacta directamente el indicador del Acta de Constitución: reducir en un 80 % las pérdidas por deterioro de producto cárnico fresco en ruta.

E — Estimable · ¿El equipo puede dar un rango de esfuerzo sin decir "depende"?

Sí pasa. El equipo de desarrollo puede estimar el esfuerzo porque las entradas (lista de pedidos, categoría perecedero/no perecedero) y las salidas (lista ordenada de paradas) están claramente definidas.

S — Small · ¿Cabe holgadamente en una iteración, con espacio para pruebas?

Sí pasa. Está adecuadamente acotada a la ordenación y presentación de la secuencia de paradas de una ruta aprobada. Cabe holgadamente dentro de una iteración de desarrollo con sus pruebas unitarias e integradas.

T — Testable · ¿Pueden escribir hoy, sin construir nada, cómo comprobarían que quedó bien?

Sí pasa. Se puede verificar hoy mismo mediante pruebas automatizadas o manuales, ingresando una lista de pedidos mixtos y comprobando que en la lista generada todas las paradas con productos perecederos aparezcan antes que las paradas de solo manteca.

3. Si la historia falló la "S": división

Divídanla **por valor** con un patrón de Lawrence (pasos del flujo, variaciones de reglas de negocio, CRUD, variaciones de datos, camino simple primero, aplazar el rendimiento) — nunca por capa técnica. Cada trozo debe seguir pasando la "V" por sí solo.

Patrón de división elegido y por qué

No requiere división ya que la historia superó la verificación de "S" (Small) de INVEST al centrarse en una única regla de negocio de secuenciación para una ruta.

Trozo	Historia resultante	¿Pasa la V (vale sola)? ¿Por qué?

4. Criterios de aceptación

Escríbanlos como escenarios Gherkin: empiecen por el **Entonces**, un solo **Cuando** por escenario, el **Dado** con estado y no con acciones, datos concretos y sin mencionar la interfaz. Como mínimo un camino feliz y una excepción.

Escenario 1 — camino feliz (Dado / Cuando / Entonces)

- **Dado** que la ruta asignada al vehículo contiene pedidos de carne fresca para la Carnicería A y el Asadero B, y pedidos de solo manteca de cerdo para el Supermercado C y el Distribuidor D,

- **Cuando** el Distribuidor-Transportador consulta la secuencia sugerida de la ruta del día en el sistema,
- **Entonces** el sistema lista el orden de entrega ubicando en los primeros lugares a la Carnicería A y al Asadero B en el trayecto óptimo, y posiciona al final del recorrido al Supermercado C y al Distribuidor D.

Escenario 2 — camino de excepción (Dado / Cuando / Entonces)

- **Dado** que todos los pedidos B2B asignados a la ruta del día contienen exclusivamente canecas de manteca de cerdo,
- **Cuando** el Distribuidor-Transportador genera la secuencia de entrega de la ruta,
- **Entonces** el sistema organiza las paradas priorizando únicamente el menor tiempo y distancia geográfica entre los puntos de entrega, sin aplicar restricciones de prioridad de refrigeración.

Escenario 3 — opcional

- **Dado** que un pedido de solo manteca de cerdo para el Cliente X tiene una ventana horaria de recepción obligatoria entre las 7:00 a.m. y las 8:00 a.m., y existen pedidos de carne fresca con ventana abierta durante toda la mañana,
- **Cuando** el sistema genera la secuencia priorizada de la ruta,
- **Entonces** el sistema ubica al Cliente X al inicio del recorrido para cumplir su ventana comercial e incluye una indicación visual al repartidor advirtiéndole que esa entrega antecede a los productos perecederos por restricción de horario.

Esta historia se sube al repositorio del equipo en 03-especificacion/historias/, por pull request — con al menos un commit propio de cada integrante y revisión cruzada antes de fusionar.